Семинар 3/4

Цель работы: разработка объектно-ориентированной модели банковской системы с использованием языка C++, включающей:

- работу с классами и объектами
- реализацию наследования
- организацию взаимодействия между сущностями
- моделирование банковских операций

Задачи: необходимо разработать систему, моделирующую работу банка, которая должна:

- хранить информацию о клиентах
- поддерживать различные типы счетов
- выполнять операции (пополнение, снятие, перевод)
- хранить историю операций
- выводить информацию в удобном виде

2. Описание предметной области

Предметной областью данной работы является деятельность банковских организаций, связанная с обслуживанием клиентов и управлением их финансовыми средствами. Банк предоставляет клиентам возможность открытия различных типов счетов, проведения финансовых операций и хранения информации о движении денежных средств.

2.1 Банк и его функции

Банк представляет собой организацию, которая регистрирует клиентов, открывает и обслуживает счета, выполняет финансовые операции и рассчитывает комиссии.

2.2 Клиенты банка

Клиент — это физическое лицо, зарегистрированное в банке, которое может владеть одним или несколькими счетами и выполнять операции со своими средствами.

2.3 Банковские счета

Счет является основной сущностью системы. Он содержит номер, владельца, баланс и историю операций. В системе реализованы сберегательные, кредитные и депозитные счета.

2.4 Финансовые операции

Поддерживаются операции пополнения, снятия, перевода, оплаты картой, начисления процентов и списания комиссий.

2.5 История операций

Для каждого счета ведется история операций, включающая тип операции, сумму и комментарий.

2.6 Банковские карты

Карта связана со счетом и позволяет выполнять оплату и снятие средств.

2.7 Комиссии

Расчет комиссии выполняется отдельным компонентом системы, что позволяет централизовать логику расчетов.

3. Архитектура системы

Система построена на основе ООП и включает следующие сущности:

Основные классы:

Bank	хранит список клиентов и отделений
	выполняет переводы между счетами

Client	содержит информацию о клиенте
	хранит список счетов

Account (базовый класс)	общий интерфейс для счетов
	1. номер счета 2. владельца 3. баланс 4. историю операций

Производные классы счетов:

SavingsAccount	начисляет проценты

CreditAccount	поддерживает кредитный лимит

Дополнительные классы:

Card	привязана к счету
	позволяет оплачивать покупки

Transaction	тип операции
	сумму + комментарий

Department	отделение банка

4. Взаимодействие классов

Взаимодействие классов представлено на иллюстрации ниже

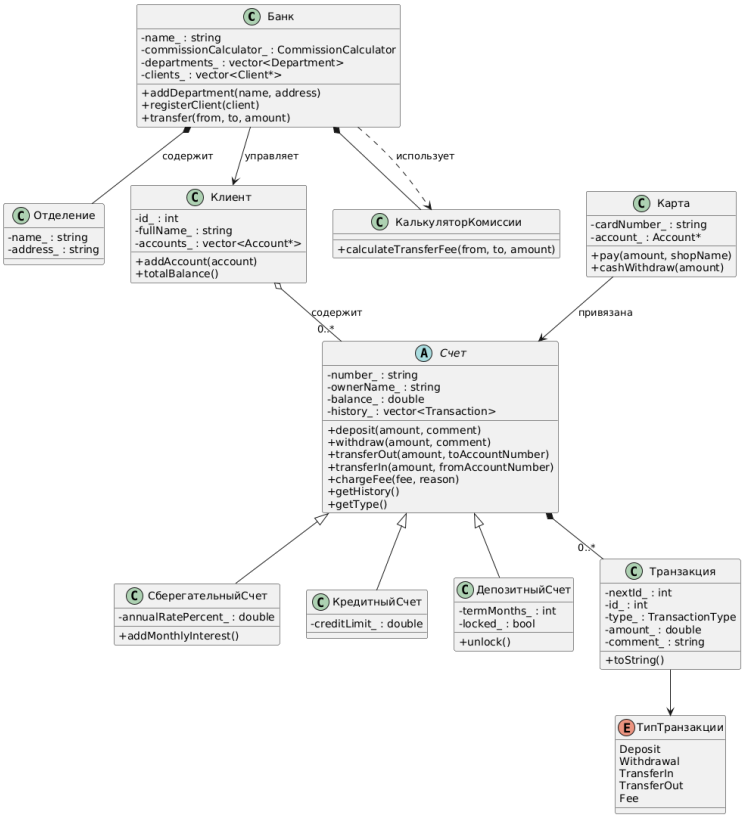

Рисунок 1 – Диаграмма классов банковской системы

На диаграмме показаны основные типы связей:

- наследование

- агрегация

- композиция

- ассоциация

На рисунке 2 показаны связи классов:

Где показаны связи

- **Наследование**: `Account -> SavingsAccount, CreditAccount, DepositAccount`.
- **Ассоциация**: `Card` хранит `Account*`.
- **Агрегация**: `Client` хранит `std::vector<Account*>`.
- **Композиция**: `Bank` содержит `Department` и `CommissionCalculator`; `Account` содержит `Transaction`.
- **Делегирование**: `Bank::transfer` делегирует расчет комиссии `CommissionCalculator`.

Рисунок 2 – Связь классов

Диаграмма отражает структуру системы, а также типы связей между классами, включая наследование, агрегацию, композицию и ассоциацию.

5. Реализация системы

Система реализована на языке программирования C++ с использованием принципов объектно-ориентированного программирования.

Для каждого класса создана отдельная пара файлов (.h и .cpp), что обеспечивает модульность и удобство сопровождения кода.

Основные элементы реализации:

- Класс Bank реализует управление клиентами и выполнение переводов

- Класс Client хранит счета клиента и вычисляет суммарный баланс

- Базовый класс Account содержит общую логику работы со счетами

- Производные классы реализуют специализированное поведение

- Класс Transaction отвечает за хранение истории операций

- Класс Card реализует работу с банковской картой

- Класс CommissionCalculator выполняет расчет комиссии

5.1 Реализация полиморфизма (Семинар 4)

В рамках четвертого семинара существующая модель банковской системы была дополнена механизмом динамического полиморфизма без изменения базовой архитектуры системы.

Базовый класс Account был преобразован в абстрактный интерфейс. В нём были объявлены чисто виртуальные функции, определяющие поведение объектов, такие как получение типа счета, отображаемой информации и

специфических характеристик. Также был добавлен виртуальный деструктор, обеспечивающий корректное освобождение памяти при работе через указатели на базовый класс. Таким образом, класс Account стал интерфейсом, задающим общий контракт для всех типов счетов.

От абстрактного класса Account наследуются следующие классы:

- SavingsAccount — реализует сберегательный счёт с начислением процентов;
- CreditAccount — реализует кредитный счёт с установленным лимитом;
- DepositAccount — реализует депозитный счёт с возможностью блокировки средств.

Во всех производных классах методы базового класса переопределяются с использованием ключевого слова override, что обеспечивает корректную работу механизма динамического связывания.

Для демонстрации полиморфизма реализована функция, принимающая ссылку на базовый класс Account. Внутри функции вызываются виртуальные методы, при этом конкретная реализация определяется во время выполнения программы в зависимости от фактического типа объекта.

5.2 Полиморфное хранение объектов

В системе реализовано полиморфное хранение объектов с использованием контейнера std::vector<std::unique_ptr<Account>>

В данный контейнер добавляются объекты различных производных классов: SavingsAccount, CreditAccount и DepositAccount. Хранение объектов через указатели на базовый класс позволяет работать с ними единообразно, независимо от конкретного типа.

При переборе контейнера для каждого элемента вызываются виртуальные методы, что демонстрирует механизм динамического связывания.

Использование умных указателей unique_ptr обеспечивает автоматическое управление памятью и предотвращает утечки.

6. Демонстрация работы программы

В ходе выполнения программы выполняются следующие действия:

1. Создание банка и отделений

2. Регистрация клиентов

3. Создание различных типов счетов

4. Выполнение операций:

- пополнение счета
- снятие средств
- перевод между счетами
- оплата картой
- начисление процентов

5. Вывод итогового состояния счетов

6. Вывод истории операций

Программа выводит результаты в консоль в структурированном и читаемом виде.

```
s2_sem3

ПРОБЛЕМЫ 22   ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ   ТЕРМИНАЛ   РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАПРОСА POSTGRESQL

korneev@MacBook-Pro-Gregory s2_sem3 % cmake -B build && cmake --build build && ./
[100%] Built target project_bank

================================================================================
                БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА (ВАРИАНТ 15)
================================================================================

================================================================================
                        1. ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА
================================================================================
№  Отделение  Адрес
--------------------------------------------------------------------------------
1    ЦентральноеМосква, ул. Бауманская, 5
2    Северное    Москва, ул. Лобненская, 12

================================================================================
                2. НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВ
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:        Сберегательный счет
Номер:    ACC-1001
Владелец:Алиса Иванова
Баланс: 50000.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:        Кредитный счет
Номер:    ACC-2001
Владелец:Боб Петров
Баланс: 15000.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:        Депозитный счет
Номер:    ACC-3001
Владелец:Алиса Иванова
Баланс: 120000.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
                    3. ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
================================================================================
💳 Оплата картой 1500 RUB (магазин: Книжный) [OK]
💰 Пополнение Savings на 3000 RUB                [OK]
💸 Снятие с Credit 20000 RUB                     [OK]
⛔ Попытка снять с Deposit 1000 RUB до разблокировки [ERROR]
🔓 Снятие с Deposit 1000 RUB после разблокировки [OK]
🔄 Перевод 5000 RUB со Savings на Credit         [OK]
[INFO] На сберегательный счет начислены месячные проценты.

================================================================================
                4. ИТОГОВОЕ СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВ
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:        Сберегательный счет
Номер:    ACC-1001
Владелец:Алиса Иванова
Баланс: 46682.25 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:        Кредитный счет
Номер:    ACC-2001
Владелец:Боб Петров
Баланс: 0.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:        Депозитный счет
Номер:    ACC-3001
Владелец:Алиса Иванова
Баланс: 119000.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
```

```
================================================================================
                    5. СВОДКА ПО КЛИЕНТАМ
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Клиент: Алиса Иванова
ID:           1
Счетов: 2
Итого:   165682.25 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Клиент: Боб Петров
ID:           2
Счетов: 1
Итого:   0.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
                    6. ИСТОРИЯ ОПЕРАЦИЙ
================================================================================

История счета ACC-1001
--------------------------------------------------------------------------------
ID    Тип                    Сумма       Комментарий
--------------------------------------------------------------------------------
1     Пополнение     50000.00 RUB    Начальный баланс
4     Снятие          1500.00 RUB     Оплата картой: Книжный
5     Пополнение     3000.00 RUB     Внесение наличных
8     Исходящий перевод5000.00 RUB     На счет ACC-2001
9     Комиссия         50.00 RUB      Комиссия за перевод
11    Пополнение     232.25 RUB      Месячные проценты

История счета ACC-2001
--------------------------------------------------------------------------------
ID    Тип                    Сумма       Комментарий
--------------------------------------------------------------------------------
2     Пополнение     15000.00 RUB    Начальный баланс
6     Снятие         20000.00 RUB    Покупка техники
10    Входящий перевод5000.00 RUB     Со счета ACC-1001

История счета ACC-3001
--------------------------------------------------------------------------------
ID    Тип                    Сумма       Комментарий
--------------------------------------------------------------------------------
3     Пополнение     120000.00 RUB   Начальный баланс
7     Снятие          1000.00 RUB     Снятие после разблокировки

================================================================================
                    7. ИТОГ ПО БАНКУ
================================================================================
Общий баланс по всем клиентам: 165682.25 RUB
```

Рисунок 3 – Демонстрация работы семинара 3 в терминале VS Code

```
================================================================================
            БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА (ВАРИАНТ 15)
================================================================================

================================================================================
                        1. ОТДЕЛЕНИЯ БАНКА
================================================================================
№  ОтделениеАдрес
--------------------------------------------------------------------------------
1    ЦентральноеМосква, ул. Бауманская, 5
2    Северное  Москва, ул. Лобненская, 12

================================================================================
              2. НАЧАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВ
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:         Сберегательный счет
Номер:     ACC-1001
Владелец:Алиса Иванова
Баланс:   50000.00 RUB
Особенность:Ставка: 6.00% годовых
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:         Кредитный счет
Номер:     ACC-2001
Владелец:Боб Петров
Баланс:   15000.00 RUB
Особенность:Кредитный лимит: 30000.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:         Депозитный счет
Номер:     ACC-3001
Владелец:Алиса Иванова
Баланс:   120000.00 RUB
Особенность:Срок: 12 мес., статус: заблокирован
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
                        3. ВЫПОЛНЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ
================================================================================
💳 Оплата картой 1500 RUB (магазин: Книжный) [OK]
💰 Пополнение Savings на 3000 RUB                [OK]
🏧 Снятие с Credit 20000 RUB                          [OK]
⛔ Попытка снять с Deposit 1000 RUB до разблокировки [ERROR]
🔓 Снятие с Deposit 1000 RUB после разблокировки [OK]
🔄 Перевод 5000 RUB со Savings на Credit          [OK]
[INFO] На сберегательный счет начислены месячные проценты.

================================================================================
              4. ИТОГОВОЕ СОСТОЯНИЕ СЧЕТОВ
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:         Сберегательный счет
Номер:     ACC-1001
Владелец:Алиса Иванова
Баланс:   46682.25 RUB
Особенность:Ставка: 6.00% годовых
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:         Кредитный счет
Номер:     ACC-2001
Владелец:Боб Петров
Баланс:   0.00 RUB
Особенность:Кредитный лимит: 30000.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:         Депозитный счет
Номер:     ACC-3001
Владелец:Алиса Иванова
Баланс:   119000.00 RUB
Особенность:Срок: 12 мес., статус: разблокирован
--------------------------------------------------------------------------------

================================================================================
                        5. СВОДКА ПО КЛИЕНТАМ
================================================================================
--------------------------------------------------------------------------------
Клиент: Алиса Иванова
ID:           1
Счетов: 2
Итого:   165682.25 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
Клиент: Боб Петров
ID:           2
Счетов: 1
Итого:   0.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
```

```
================================================================================
              6. ДЕМОНСТРАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА
================================================================================
Работа через базовый тип Account:
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:         Сберегательный счет
Номер:     ACC-4001
Владелец:Учебный клиент
Баланс:   20000.00 RUB
Особенность:Ставка: 4.50% годовых
--------------------------------------------------------------------------------
Использование dynamic_cast: для SavingsAccount вызван addMonthlyInterest().
Состояние после специфичного действия:
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:         Сберегательный счет
Номер:     ACC-4001
Владелец:Учебный клиент
Баланс:   20075.00 RUB
Особенность:Ставка: 4.50% годовых
--------------------------------------------------------------------------------
................................................................................
Работа через базовый тип Account:
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:         Кредитный счет
Номер:     ACC-4002
Владелец:Учебный клиент
Баланс:   10000.00 RUB
Особенность:Кредитный лимит: 25000.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
Использование dynamic_cast: для CreditAccount получен лимит через getCreditLimit(): 25000.00 RUB.
Состояние после специфичного действия:
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:         Кредитный счет
Номер:     ACC-4002
Владелец:Учебный клиент
Баланс:   10000.00 RUB
Особенность:Кредитный лимит: 25000.00 RUB
--------------------------------------------------------------------------------
................................................................................
Работа через базовый тип Account:
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:         Депозитный счет
Номер:     ACC-4003
Владелец:Учебный клиент
Баланс:   50000.00 RUB
Особенность:Срок: 9 мес., статус: заблокирован
--------------------------------------------------------------------------------
Использование dynamic_cast: для DepositAccount вызван unlock().
Состояние после специфичного действия:
--------------------------------------------------------------------------------
Тип:         Депозитный счет
Номер:     ACC-4003
Владелец:Учебный клиент
Баланс:   50000.00 RUB
Особенность:Срок: 9 мес., статус: разблокирован
--------------------------------------------------------------------------------
................................................................................

================================================================================
                        7. ИСТОРИЯ ОПЕРАЦИЙ
================================================================================

История счета ACC-1001
--------------------------------------------------------------------------------
ID    Тип                    Сумма        Комментарий
--------------------------------------------------------------------------------
1     Пополнение     50000.00 RUB      Начальный баланс
4     Снятие              1500.00 RUB       Оплата картой: Книжный
5     Пополнение     3000.00 RUB       Внесение наличных
8     Исходящий перевод5000.00 RUB       На счет ACC-2001
9     Комиссия          50.00 RUB       Комиссия за перевод
11    Пополнение     232.25 RUB        Месячные проценты

История счета ACC-2001
--------------------------------------------------------------------------------
ID    Тип                    Сумма        Комментарий
--------------------------------------------------------------------------------
2     Пополнение     15000.00 RUB      Начальный баланс
6     Снятие             20000.00 RUB       Покупка техники
10    Входящий перевод5000.00 RUB       Со счета ACC-1001

История счета ACC-3001
--------------------------------------------------------------------------------
ID    Тип                    Сумма        Комментарий
--------------------------------------------------------------------------------
3     Пополнение     120000.00 RUB     Начальный баланс
7     Снятие             1000.00 RUB       Снятие после разблокировки

================================================================================
                        8. ИТОГ ПО БАНКУ
================================================================================
Общий баланс по всем клиентам: 165682.25 RUB
```

Рисунок 4 – Демонстрация работы семинара 4 в терминале VS Code

Дополнительно программа демонстрирует использование оператора dynamic_cast для определения фактического типа объекта во время выполнения. Это позволяет получать доступ к методам, отсутствующим в базовом интерфейсе.

7. Вывод

В ходе выполнения работы была разработана объектно-ориентированная модель банковской системы и дополнена механизмом динамического полиморфизма.

В результате выполнения программы:

- реализовано создание клиентов и различных типов счетов

- обеспечена корректная работа операций пополнения, снятия и перевода средств
- реализована поддержка банковских карт для оплаты
- организовано хранение и вывод истории операций
- реализован механизм расчета комиссии при переводах
- обеспечен наглядный и структурированный вывод результатов в консоль

Демонстрация полиморфизма:

- – работа через базовый класс Account
- – вызов виртуальных методов
- – выполнение специфичных действий для разных типов счетов

Дополнительно в рамках четвертого семинара:

- базовый класс был преобразован в абстрактный интерфейс
- реализована иерархия классов с использованием virtual и override
- реализована полиморфная функция для работы с объектами через базовый тип
- реализовано хранение объектов через контейнер умных указателей
- продемонстрировано использование dynamic_cast для определения типа объектов

Разработанная система успешно выполняет поставленные задачи, демонстрирует корректную работу всех компонентов и соответствует требованиям технического задания.